6

2NDE C · CHIMIE

La mise en solution des solides ioniques

Leçon 1 : La dissolution d'un solide ionique dans l'eau · Leçon 2 : L'effet thermique des dissolutions · Leçon 3 : La solution de chlorure de sodium et son électrolyse · Leçon 4 : Les concentrations : soluté apporté, ions, masse · Leçon 5 : Préparer une solution par dissolution ou par dilution

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La dissolution d'un solide ionique

Une **solution aqueuse** est un mélange homogène dont le **solvant** est l'eau ; le corps dissous est le **soluté**. Une solution qui contient des ions et conduit le courant est un **électrolyte**.

- **Molécule d'eau** H_2O : **coudée** (angle voisin de $105°$) ; l'oxygène attire plus fortement les électrons des liaisons : charge partielle δ^- sur O, δ^+ sur chaque H. Les charges ne se compensent pas : l'eau est un **dipôle permanent**, elle est **polaire**, tout en restant **globalement neutre**.
- **Trois étapes** : 1. **dissociation** (l'eau arrache les ions du cristal un à un) ; 2. **hydratation** ou **solvatation** (chaque ion s'entoure de molécules d'eau : oxygène vers un cation, hydrogènes vers un anion) ; 3. **dispersion** dans tout le volume, la solution devient homogène.
- Ion hydraté : indice (aq), par exemple $Na^+_{(aq)}$. Un solvant **polaire** dissout les composés ioniques ; un solvant **apolaire** (l'huile) ne les dissout pas.

EQUATION DE DISSOLUTION

$$NaCl_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

$$Al_2(SO_4)_{3\,(s)} \rightarrow 2Al^{3+}_{(aq)} + 3SO^{2-}_{4\,(aq)}$$

l'indice de la formule devient le coefficient de l'ion ; somme des charges à droite nulle

Un ion polyatomique ne se coupe jamais (SO_4^{2-} reste entier). Après dissolution, la solution ne contient plus d'assemblage $NaCl$, seulement des ions hydratés indépendants.

Leçon 2 : L'effet thermique des dissolutions

Dissolution	Echange de chaleur	Température	Exemple
exothermique	libère de la chaleur	augmente	hydroxyde de sodium
endothermique	absorbe de la chaleur	diminue	nitrate d'ammonium
athermique	pratiquement aucun	ne varie pas sensiblement	chlorure de sodium (presque)

Origine : casser le réseau cristallin **demande** de l'énergie ; hydrater les ions en **restitue**. Hydratation qui rend plus : la solution chauffe ; qui rend moins : elle refroidit ; équilibre : pas de variation. Une variation inférieure à la précision de la mesure (environ un demi-degré) signale une dissolution athermique.

Leçon 3 : Le chlorure de sodium et son électrolyse

Solution conductrice : solide **ionique** (le sel) ; solution non conductrice : solide **moléculaire** (le sucre). Le sel sec ne conduit pas : ses ions sont **immobiles** dans le cristal ; la dissolution, comme la fusion, les rend mobiles.

ELECTROLYSE DE LA SOLUTION DE CHLORURE DE SODIUM

anode (pôle $+$), oxydation : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$

cathode (pôle $-$), réduction :

$$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$$

bilan : $2Cl^- + 2H_2O \rightarrow Cl_2 + H_2 + 2OH^-$

- **Produits** : dichlore Cl_2 (gaz jaune-vert irritant, odeur piquante) à l'anode ; dihydrogène H_2 (incolore, détone à la flamme) à la cathode ; il reste en solution Na^+ et OH^- : de la **soude**.
- **Indicateurs** : à la cathode, milieu basique, **phénolphtaléine rose**, **BBT bleu** ; à l'anode, les indicateurs se **décolorent** (le dichlore est décolorant).
- Dans l'eau, c'est l'**eau** qui est réduite : Na^+ migre vers la cathode mais reste **spectateur**. Le sodium métallique ne s'obtient qu'avec le sel **fondu**.
- Les anions vont à l'anode, les cations à la cathode. Oxydation : perte d'électrons ; réduction : gain.
- Lecture en moles : $n(Cl_2) = n(H_2) = \dfrac{n(Cl^-)_{\text{consommés}}}{2}$ et $n(OH^-)_{\text{formés}} = n(Cl^-)_{\text{consommés}}$; volume d'un gaz $V = n \times V_m$ ($V_m \approx 24\ \text{L/mol}$ à $20\ °\text{C}$).
- Electrolyse **chlore-soude** : soude (savon), dichlore (désinfection, plastiques), eau de Javel (dichlore + soude), dihydrogène (combustible).

Leçon 4 : Les concentrations

CONCENTRATIONS EN SOLUTE APPORTE

molaire : $C = \dfrac{n}{V}$ (C en mol/L, n en mol, V en L)

massique : $C_m = \dfrac{m}{V}$ (C_m en g/L, m en g, V en L)

$C_m = C \times M$ et $C = \dfrac{C_m}{M}$ (M en g/mol)

V : volume de la **solution**, jamais celui du solvant ajouté

Unités : $1\ \text{mol/L} = 1\,000\ \text{mmol/L}$; $1\ \text{g/L} = 1\,000\ \text{mg/L}$; $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ signifie mol/L ; $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3$, $1\ \text{mL} = 1\ \text{cm}^3$. Solution **molaire** : $1\ \text{mol/L}$; **décimolaire** : $0{,}1\ \text{mol/L}$; **centimolaire** : $0{,}01\ \text{mol/L}$.

Concentration effective $[\text{X}]$ (avec crochets) : concentration de l'espèce réellement présente. On la déduit de C (sans crochets) par le **coefficient de l'ion** dans l'équation de dissolution (même règle pour les quantités de matière).

Soluté	Dissolution	Concentrations effectives
$NaCl$	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	$[Na^+] = [Cl^-] = C$
$CaCl_2$	$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$	$[Ca^{2+}] = C$; $[Cl^-] = 2C$
Na_2SO_4	$Na_2SO_4 \rightarrow 2Na^+ + SO_4^{2-}$	$[Na^+] = 2C$; $[SO_4^{2-}] = C$
$Al_2(SO_4)_3$	$\rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$	$[Al^{3+}] = 2C$; $[SO_4^{2-}] = 3C$

ELECTRONEUTRALITE D'UNE SOLUTION

somme des concentrations des charges $+$ = somme des charges $-$

chaque concentration multipliée par le nombre de charges de l'ion : $2[Ca^{2+}] = [Cl^-]$

- Un prélèvement dans une solution homogène a la **même concentration** ; seule la quantité de matière diminue.
- **Solubilité** s : concentration de la solution **saturée** à une température donnée (en g/L ou mol/L). Si la masse versée dépasse $s \times V$, l'excès reste au fond et la concentration vaut s.

Leçon 5 : Préparer une solution

PAR DISSOLUTION D'UN SOLIDE

$$m = C \times V \times M$$

peser, introduire dans la fiole jaugée de volume V, dissoudre, compléter au trait de jauge, homogénéiser, étiqueter

Solide **hydraté** : prendre la masse molaire du solide tel qu'il est dans le flacon, eau de cristallisation comprise : $CuSO_4, 5H_2O$, $M = 159{,}5 + 5 \times 18 = 249{,}5\ \text{g/mol}$. Une mole apporte une mole de Cu^{2+} et une mole de SO_4^{2-}.

PAR DILUTION D'UNE SOLUTION MERE

quantité de soluté conservée : $n_1 = n_2$, donc

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_1} > 1$$; eau à ajouter : $V_2 - V_1$

Diluer : ajouter du solvant sans changer la quantité de soluté. Solution **mère** (indice 1), solution **fille** (indice 2). La concentration diminue, le volume augmente.

Verrerie : **fiole jaugée** (volume de solution exact), **pipette jaugée** (prélèvement exact, avec propipette), **burette graduée** (volume variable mesuré) ; bécher et éprouvette : mesures approchées seulement. Trait de jauge lu à hauteur d'oeil, bas du ménisque tangent au trait.

Eau de Javel : jamais mélangée à un acide ou à un détartrant (dégagement de dichlore toxique). Diluer à l'eau seule, local aéré, gants, étiquette immédiate.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le sel a disparu, il a fondu dans l'eau. »
✓ Il s'est **dissous** ; on le retrouve en évaporant l'eau. La fusion du sel exige $801\ ^\circ\mathrm{C}$.

× « Après dissolution, la solution contient du NaCl. »
✓ Elle contient des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$, plus aucun assemblage NaCl.

× « Solution de $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration C : $[\mathrm{Cl^-}] = C$. »
✓ $\mathrm{CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-}$, donc $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$.

× « 5 g de sel dans 500 mL d'eau : $V = 500\ \mathrm{mL}$ dans $C = \frac{n}{V}$. »
✓ V est le volume de la **solution** : préparer en fiole jaugée de 500 mL.

× « Je remplis la fiole au trait, puis j'agite pour dissoudre. »
✓ On dissout d'abord, on complète ensuite ; sinon le volume final est faux.

× « Pour diluer, j'ajoute V_2 d'eau. »
✓ V_2 est le volume final : on ajoute $V_2 - V_1$.

× « Le sel est fait d'ions, donc le sel sec conduit. »
✓ Ses ions sont immobiles : il faut la dissolution ou la fusion.

× « Electrolyse de l'eau salée : sodium à la cathode. »
✓ L'eau est réduite : dihydrogène ; $\mathrm{Na^+}$ reste spectateur.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Dissolution : dissociation, hydratation (solvatation), dispersion ; l'eau est polaire mais neutre.
2. Exothermique : la température monte ; endothermique : elle baisse ; athermique : pas de variation sensible.
3. Anode $(+)$: $\mathrm{2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-}$; cathode $(-)$: $\mathrm{2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-}$.
4. Phénolphtaléine rose à la cathode, décoloration à l'anode ; il reste de la soude en solution.
5. $C = \frac{n}{V}$ (mol/L), $C_m = \frac{m}{V}$ (g/L), $C_m = C \times M$; V : volume de la solution.
6. $[\mathrm{X}] = a\,C$, où a est le coefficient de l'ion dans l'équation de dissolution ; électroneutralité avec le nombre de charges.
7. Dissolution : $m = C \times V \times M$; dilution : $C_1 V_1 = C_2 V_2$, eau ajoutée $V_2 - V_1$.
8. Fiole jaugée et pipette jaugée pour les volumes exacts ; jamais l'éprouvette.